

Лабораторная работа № 15. Динамическая маршрутизация

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Задание	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Настройка OSPF	9
4.2	Настройка линка 42-й квартал–Сочи	16
4.3	Отправление пакетов	20
5	Контрольные вопросы	25
6	Выводы	28
	Список литературы	29

Список иллюстраций

4.1	Включение OSPF на msk-donskaya-omabakumova-gw-1	9
4.2	Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-omabakumova-gw-1	10
4.3	Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-omabakumova-gw-1	11
4.4	Включение OSPF на msk-q42-omabakumova-gw-1	12
4.5	Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-q42-omabakumova-gw-1	12
4.6	Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-q42-omabakumova-gw-1	12
4.7	Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-q42-omabakumova-gw-1	13
4.8	Включение OSPF на msk-hostel-omabakumova-gw-1	13
4.9	Проверка состояния протокола OSPF на msk-hostel-omabakumova-gw-1	14
4.10	Включение OSPF на sch-sochi-omabakumova-gw-1	14
4.11	Проверка состояния протокола OSPF на sch-sochi-omabakumova-gw-1	15
4.12	Проверка состояния протокола OSPF на sch-sochi-omabakumova-gw-1	15
4.13	Проверка состояния протокола OSPF на sch-sochi-omabakumova-gw-1	15
4.14	Настройка интерфейсов provider-omabakumova-sw-1	17
4.15	Результаты настройки интерфейсов provider-omabakumova-sw-1	17
4.16	Результаты настройки интерфейсов provider-omabakumova-sw-1	18
4.17	Настройка msk-q42-omabakumova-gw-1	18
4.18	Настройка sch-sochi-omabakumova-sw-1	19
4.19	Настройка sch-sochi-omabakumova-gw-1	19
4.20	Статус всех соседей в заданном сегменте	19
4.21	Конфигурация, пинг и вывод маршрута	21
4.22	Пакет успешно дошел по маршруту	22
4.23	Отключение vlan6	22
4.24	Изменение маршрута	23
4.25	Пакет успешно дошел по измененному маршруту	23
4.26	Таблица маршрутизации с учетом отключения vlan6	24
4.27	Маршрут восстановлен, пакет успешно дошел	24

Список таблиц

2.1	Идентификация маршрутизаторов	6
2.2	Таблица IP линка 42 квартал–Сочи	7

1 Цель работы

Настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации.

2 Теоретическое введение

Протокол внутренней маршрутизации Open Shortest Path First (OSPF, RFC 2328) [1] используется на маршрутизаторах для распространения данных маршрутизации внутри одной автономной системы. Под автономной системой (autonomous system) в данном случае понимается группа маршрутизаторов, использующих общий протокол маршрутизации для обмена маршрутной информацией. В основе работы OSPF лежит технология отслеживания состояния канала (link-state technology), которая использует алгоритм Дейкстры для нахождения кратчайшего пути. Для обозначения области действия протокола OSPF внутри автономной системы используется понятие зоны (area) — совокупность сетей и маршрутизаторов, имеющих один и тот же идентификатор зоны. Для определения маршрутизаторов внутри зоны используется уникальный идентификатор каждого маршрутизатора (router ID, RID).

В табл. 2.1 представлены IP-адреса, выделяемые в моделируемой нами сети для идентификации маршрутизаторов по протоколу OSPF.

Таблица 2.1: Идентификация маршрутизаторов

IP-адреса	Примечание
10.128.254.0/24	Сеть для идентификации маршрутизаторов
10.128.254.1	msk-donskaya-gw-1
10.128.254.2	msk-q42-gw-1
10.128.254.3	msk-hostel-gw-1
10.128.254.4	sch-sochi-gw-1

В табл. 2.2 представлены IP-адреса, выделяемые в моделируемой нами сети для организации прямого соединения между сетью квартала 42 в Москве и сетью филиала в г. Сочи.

Таблица 2.2: Таблица IP линка 42 квартал–Сочи

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.255.8/30	Линк между 42 кварталом и Сочи	7
10.128.255.9	msk-q42-gw-1	
10.128.255.10	sch-sochi-gw-1	

3 Задание

1. Настроить динамическую маршрутизацию по протоколу OSPF на маршрутизаторах `msk-donskaya-gw-1`, `msk-q42-gw-1`, `msk-hostel-gw-1`, `sch-sochi-gw-1`.
2. Настроить связь сети квартала 42 в Москве с сетью филиала в г. Сочи напрямую.
3. В режиме симуляции отследить движение пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве (`Laptop-PT admin`) до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи `pc-sochi-1`.
4. На коммутаторе провайдера отключить временно `vlan 6` и в режиме симуляции убедиться в изменении маршрута прохождения пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве (`Laptop-PT admin`) до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи `pc-sochi-1`.
5. На коммутаторе провайдера восстановить `vlan 6` и в режиме симуляции убедиться в изменении маршрута прохождения пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве (`Laptop-PT admin`) до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи `pc-sochi-1`.
6. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Настройка OSPF

Включение OSPF на маршрутизаторе предполагает, во-первых, включение процесса OSPF командой `router ospf <process-id>`, во-вторых — назначение областей (зон) интерфейсам с помощью команды `network <network or IP address> <mask> area <area-id>` (рис. 4.1):

```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#router ?
  bgp      Border Gateway Protocol (BGP)
  eigrp    Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
  ospf     Open Shortest Path First (OSPF)
  rip      Routing Information Protocol (RIP)
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#router ospf 1
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.1
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-router)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 4.1: Включение OSPF на msk-donskaya-omabakumova-gw-1

Идентификатор процесса OSPF (`process-id`) по сути идентифицирует маршрутизатор в автономной системе, и, вообще говоря, он не должен совпадать с идентификаторами процессов на других маршрутизаторах.

Значение идентификатора области (`area-id`) может быть целым числом от 0 до 4294967295 или может быть представлено в виде IP-адреса: A.B.C.D. Область 0 называется магистралью, области с другими идентификаторами должны подключаться к магистральной.

Проверим состояние протокола OSPF на маршрутизаторе, аналогично проведем проверку и при других настройках (рис. 4.2):

```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 8
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 1 times
    Area ranges are
    Number of LSA 1. Checksum Sum 0x00312a
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#sh ip ospf neighbor
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#sh ip ospf neighbor
```

Рис. 4.2: Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-omabakumova-gw-1

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
C       10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C       10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C       10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L       10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C       10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L       10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C       10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L       10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C       10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L       10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L       10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
S       10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
S       10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
    198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L       198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

```

Рис. 4.3: Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-omabakumova-gw-1

Маршрутизаторы с общим сегментом являются соседями в этом сегменте. Соседи выбираются с помощью протокола Hello. Команда `show ip ospf neighbor` показывает статус всех соседей в заданном сегменте. Команда `show ip ospf route` (или `show ip route`) выводит информацию из таблицы маршрутизации.

Проведем аналогичную настройку на остальных устройствах:

1. На msk-q42-omabakumova-gw-1 (рис. 4.4):

```

msk-q42-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#router ospf 1
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-router)#exit
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-q42-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

00:10:08: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.1 on FastEthernet0/1.5 from LOADING
to FULL, Loading Done

msk-q42-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 4.4: Включение OSPF на msk-q42-omabakumova-gw-1

```

msk-q42-omabakumova-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.2
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 3
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 3 times
    Area ranges are
    Number of LSA 3. Checksum Sum 0x0185e9
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0

```

Рис. 4.5: Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-q42-omabakumova-gw-1

```

msk-q42-omabakumova-gw-1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.1    1    FULL/DR         00:00:38    10.128.255.1   FastEthernet0/1.5
msk-q42-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 4.6: Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-q42-omabakumova-gw-1

```

msk-q42-omabakumova-gw-1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.1      1    FULL/DR         00:00:38    10.128.255.1   FastEthernet0/1.5
msk-q42-omabakumova-gw-1#
msk-q42-omabakumova-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 4 masks
O       10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:01:42, FastEthernet0/1.5
O       10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:01:42, FastEthernet0/1.5
O       10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:01:42, FastEthernet0/1.5
O       10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:01:42, FastEthernet0/1.5
O       10.128.5.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:01:42, FastEthernet0/1.5
O       10.128.6.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:01:42, FastEthernet0/1.5
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
O       10.128.255.4/30 [110/2] via 10.128.255.1, 00:01:42, FastEthernet0/1.5
C       10.129.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.201
L       10.129.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.201
C       10.129.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.202
L       10.129.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.202
S       10.129.128.0/17 [1/0] via 10.129.1.2
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1

```

Рис. 4.7: Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-q42-omabakumova-gw-1

2. На msk-hostel-omabakumova-gw-1 (рис. 4.8):

```

msk-hostel-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-router)#exit
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-hostel-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-omabakumova-gw-1#wr mem
00:14:55: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.2 on Vlan202 from LOADING to FULL,
Loading Done

Building configuration...
[OK]
msk-hostel-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 4.8: Включение OSPF на msk-hostel-omabakumova-gw-1

```

msk-hostel-omabakumova-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.3
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 2
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 2 times
    Area ranges are
    Number of LSA 5. Checksum Sum 0x042083
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0

```

Рис. 4.9: Проверка состояния протокола OSPF на msk-hostel-omabakumova-gw-1

![[Проверка состояния протокола OSPF на msk-hostel-omabakumova-gw-1]](image/10.png){#fig:010 width=80%}

![[Проверка состояния протокола OSPF на msk-hostel-omabakumova-gw-1]](image/11.png){#fig:011 width=80%}

3. На sch-sochi-omabakumova-gw-1 (рис. 4.10):

```

sch-sochi-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.4
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-router)#exit
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#^Z
sch-sochi-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 4.10: Включение OSPF на sch-sochi-omabakumova-gw-1

```
sch-sochi-omabakumova-gw-1#
00:18:54: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.1 on FastEthernet0/0.6 from LOADING to FULL, Loading Done

sch-sochi-omabakumova-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.4
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs, Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0, Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0, Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1, 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Area BACKBONE(0)
  Number of interfaces in this area is 3
  Area has no authentication
  SPF algorithm executed 3 times
  Area ranges are
    Number of LSA 7, Checksum Sum 0x0548e7
    Number of opaque link LSA 0, Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0
```

Рис. 4.11: Проверка состояния протокола OSPF на sch-sochi-omabakumova-gw-1

```
sch-sochi-omabakumova-gw-1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.1     1     FULL/DR         00:00:31   10.128.255.5   FastEthernet0/0.6
```

Рис. 4.12: Проверка состояния протокола OSPF на sch-sochi-omabakumova-gw-1

```
sch-sochi-omabakumova-gw-1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.1     1     FULL/DR         00:00:31   10.128.255.5   FastEthernet0/0.6

sch-sochi-omabakumova-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 16 subnets, 3 masks
O       10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:00:22, FastEthernet0/0.6
O       10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:00:22, FastEthernet0/0.6
O       10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:00:22, FastEthernet0/0.6
O       10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:00:22, FastEthernet0/0.6
O       10.128.5.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:00:22, FastEthernet0/0.6
O       10.128.6.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:00:22, FastEthernet0/0.6
O       10.128.255.0/30 [110/2] via 10.128.255.5, 00:00:22, FastEthernet0/0.6
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0.6
L       10.128.255.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0.6
O       10.129.0.0/24 [110/3] via 10.128.255.5, 00:00:22, FastEthernet0/0.6
O       10.129.1.0/24 [110/3] via 10.128.255.5, 00:00:22, FastEthernet0/0.6
O       10.129.128.0/24 [110/4] via 10.128.255.5, 00:00:22, FastEthernet0/0.6
C       10.130.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L       10.130.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C       10.130.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.402
L       10.130.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.402
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.5
```

Рис. 4.13: Проверка состояния протокола OSPF на sch-sochi-omabakumova-gw-1

Какой вывод можно сделать:

1. Для маршрутизатора на Донской появилась информация о соседях, в ней нет маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-omabakumova-gw-1, так как с ним связь происходит через маршрутизатор msk-q42-omabakumova-gw-1
2. У msk-q42-gw-1 сосед msk-donskaya-omabakumova-gw-1 и msk-hostel-omabakumova-gw-1, так как пока что не настроена прямая связь между территориями Сочи и 42 квартал. Это также отражено в таблице маршрутизации – указано, что пакеты не только на устройства на Донской идут через msk-donskaya-omabakumova-gw-1(адрес из подсети линка на 42 квартал), но и в Сочи. К конечным устройствам общежития пакеты идут через msk-hostel-omabakumova-gw-1.
3. У sch-sochi-omabakumova-gw-1 один сосед – msk-donskaya-omabakumova-gw-1, так как пока что не настроена прямая связь между территориями Сочи и 42 квартал. Это также отражено в таблице маршрутизации – указано, что пакеты не только на устройства на Донской идут через msk-donskaya-omabakumova-gw-1(адрес из подсети линка в Сочи), но и в 42 квартал.

4.2 Настройка линка 42-й квартал–Сочи

Перейдем к настройке линка 42-й квартал–Сочи:

1. На provider-omabakumova-sw-1 (рис. 4.14):

```

provider-mobabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-mobabakumova-sw-1(config)#vlan 7
provider-mobabakumova-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
provider-mobabakumova-sw-1(config-vlan)#exit
provider-mobabakumova-sw-1(config)#interface vlan7
provider-mobabakumova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

provider-mobabakumova-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-mobabakumova-sw-1(config-if)#exit
provider-mobabakumova-sw-1(config)#^Z
provider-mobabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-mobabakumova-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

```
!
interface Vlan4
  no ip address
!
interface Vlan5
  no ip address
!
interface Vlan6
  no ip address
!
interface Vlan7
  no ip address
!
!
!
!
line con 0
```

```

provider-omabakumova-sw-1#sh vlan

```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
4 nat	active	
5 q42	active	
6 sochi	active	
7 q42-sochi	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

VLAN Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1 enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0

Рис. 4.16: Результаты настройки интерфейсов provider-omabakumova-sw-1

2. На msk-q42-omabakumova-gw-1 (рис. 4.17):

```

msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1.7
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 7
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.9 255.255.255.252
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-q42-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 4.17: Настройка msk-q42-omabakumova-gw-1

3. На sch-sochi-omabakumova-sw-1 (рис. 4.18):

```

sch-sochi-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#interface vlan7
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#^Z
sch-sochi-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-omabakumova-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 4.18: Настройка sch-sochi-omabakumova-sw-1

4. На sch-sochi-omabakumova-gw-1 (рис. 4.19):

```

sch-sochi-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.7
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 7
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.10 255.255.255.252
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#description q42
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
00:32:13: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.2 on FastEthernet0/0.7 from LOADING
to FULL, Loading Done

sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#^Z
sch-sochi-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 4.19: Настройка sch-sochi-omabakumova-gw-1

```

sch-sochi-omabakumova-gw-1#sh ip ospf neighbor

```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.128.254.1	1	FULL/DR	00:00:31	10.128.255.5	FastEthernet0/0.6
10.128.254.2	1	FULL/DR	00:00:34	10.128.255.9	FastEthernet0/0.7

```

sch-sochi-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 4.20: Статус всех соседей в заданном сегменте

4.3 Отправление пакетов

Теперь убедимся в работоспособности сети, зайдя на оконечное устройство области Донская (рис. 4.21):

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:F7FF:FE08:B53B
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.128.6.200
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                                10.128.6.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                                0.0.0.0

C:\>ping 10.130.0.200

Pinging 10.130.0.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 10.130.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.130.0.200

Pinging 10.130.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.130.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      6 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.6
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.130.0.200

Trace complete.

```

Рис. 4.21: Конфигурация, пинг и вывод маршрута

Убедившись в доступности конечного устройства из области г.Сочи попробуем отправить туда пакет (рис. 4.22):

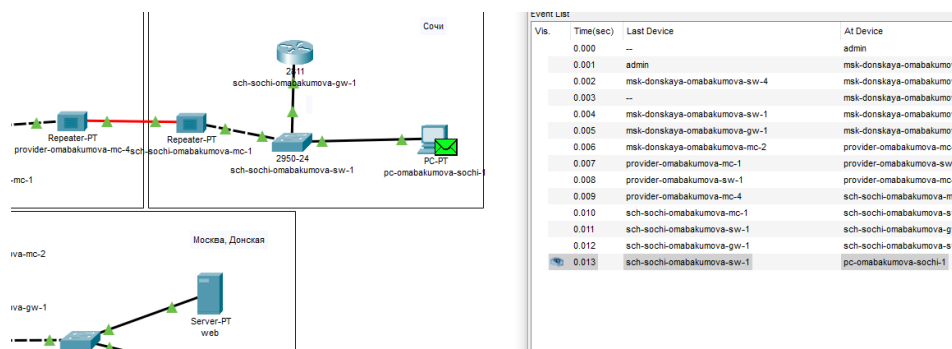


Рис. 4.22: Пакет успешно дошел по маршруту

Теперь временно отключим vlan6 и посмотрим как изменится маршрут пакета (рис. 4.23):

```

provider-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-omabakumova-sw-1(config)#no vlan 6
provider-omabakumova-sw-1(config)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to down
provider-omabakumova-sw-1(config)#

```

Рис. 4.23: Отключение vlan6

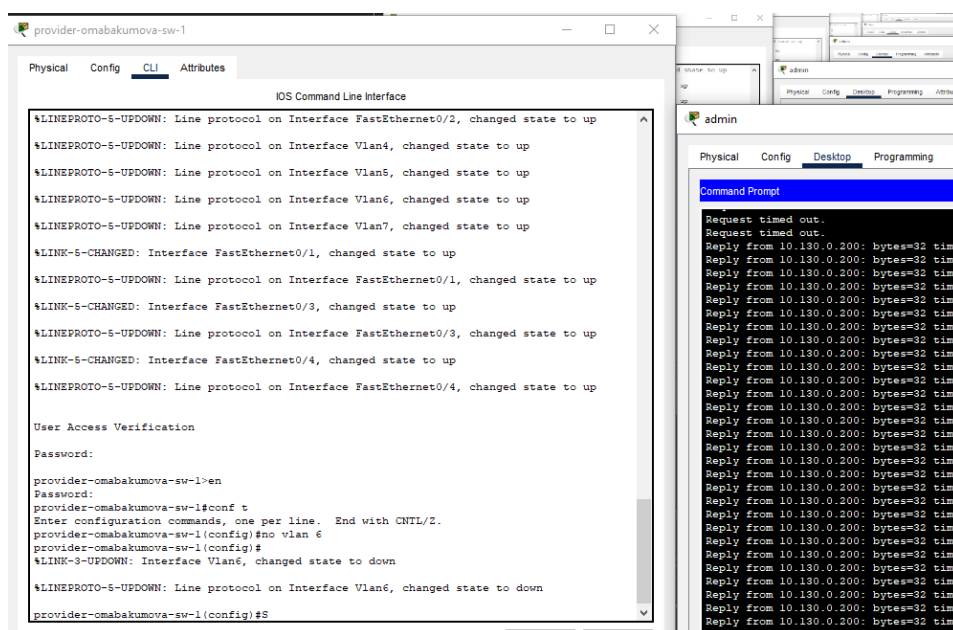


Рис. 4.24: Изменение маршрута

На изменение маршрута требуется некоторое время, после этого пинг снова будет проходить и пакет успешно дойдет (рис. 4.25):

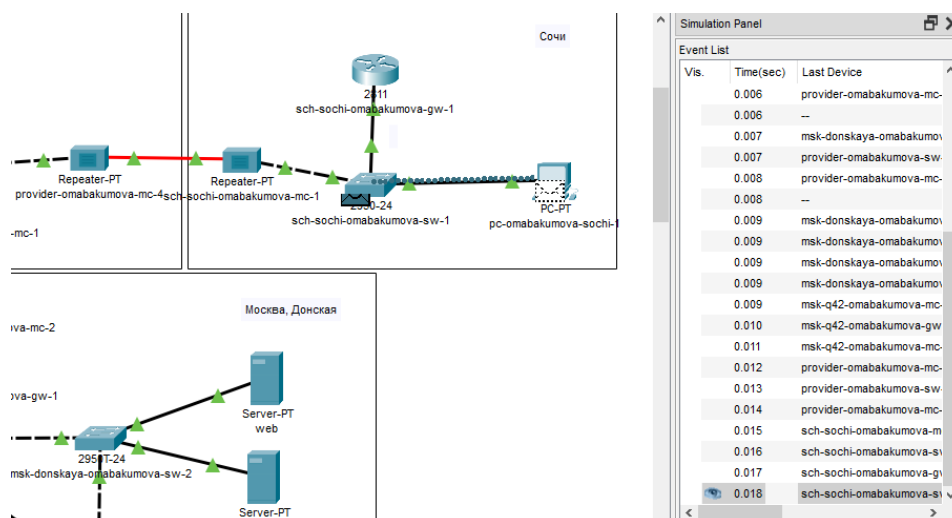


Рис. 4.25: Пакет успешно дошел по измененному маршруту

Также можно ознакомиться с измененной таблицей маршрутизации (рис. 4.26):

```

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1    6 ms    6 ms    6 ms    10.128.6.1
  2   18 ms   18 ms   18 ms   10.128.255.2
  3   32 ms   32 ms   32 ms   10.128.255.10
  4   36 ms   36 ms   36 ms   10.130.0.200

Trace complete.

```

Рис. 4.26: Таблица маршрутизации с учетом отключения vlan6

Ну и аналогично будет для восстановления маршрута, если мы снова включим vlan6, то опять же потребуется некоторое время, чтобы маршрут восстановился и пинг снова стал проходить (рис. 4.27):

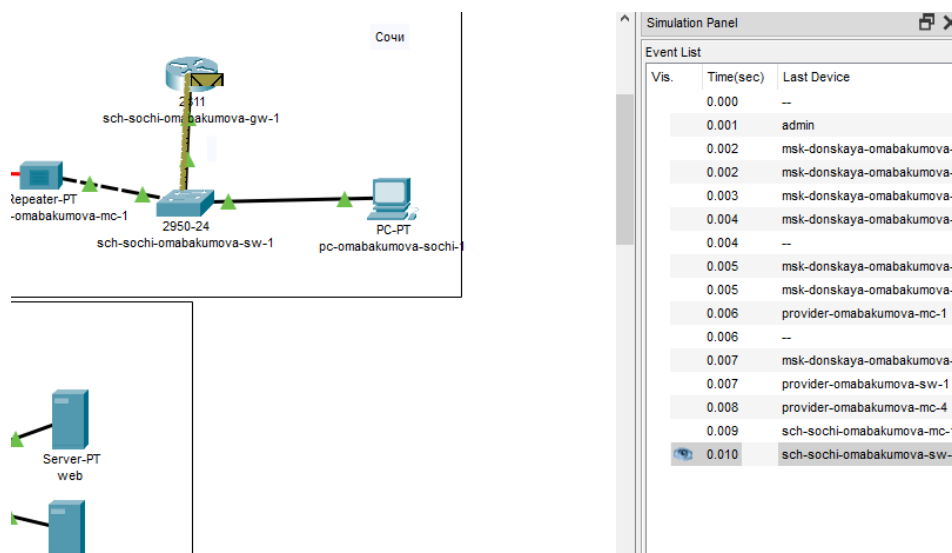


Рис. 4.27: Маршрут восстановлен, пакет успешно дошел

5 Контрольные вопросы

1. Какие протоколы относятся к протоколам динамической маршрутизации?

К протоколам динамической маршрутизации относятся:

- **RIP (Routing Information Protocol)** – дистанционно-векторный протокол, использует количество прыжков (hops) как метрику.
- **OSPF (Open Shortest Path First)** – протокол состояния каналов (link-state), использует алгоритм Дейкстры для вычисления кратчайшего пути.
- **EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)** – гибридный протокол (Cisco), сочетает черты дистанционно-векторных и link-state протоколов.
- **BGP (Border Gateway Protocol)** – протокол внешней маршрутизации (EGP), используется между автономными системами (AS) в интернете.
- **IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)** – link-state протокол, похожий на OSPF, но работающий на уровне 2 модели OSI.

2. Охарактеризуйте принципы работы протоколов динамической маршрутизации.

Основные принципы работы:

- **Обмен маршрутной информацией** – маршрутизаторы рассылают информацию о доступных сетях соседям.

- **Выбор оптимального пути** – на основе метрик (задержка, количество прыжков, пропускная способность и др.).
- **Адаптация к изменениям** – при выходе из строя маршрута протокол автоматически пересчитывает пути.
- **Типы протоколов:**
 - **Дистанционно-векторные (RIP, EIGRP)** – передают всю таблицу маршрутизации соседям.
 - **Link-state (OSPF, IS-IS)** – строят топологию сети и вычисляют пути независимо.
 - **Гибридные (EIGRP)** – комбинируют подходы.

3. Опишите процесс обращения устройства из одной подсети к устройству из другой подсети по протоколу динамической маршрутизации.

- **Отправка пакета** – устройство проверяет, принадлежит ли адрес назначения своей подсети. Если нет, отправляет пакет шлюзу по умолчанию.
- **Маршрутизация на шлюзе** – маршрутизатор ищет путь в таблице маршрутизации (например, через OSPF).
- **Передача между маршрутизаторами** – если путь известен, пакет передается следующему маршрутизатору, иначе запрашивается обновление маршрутов.
- **Доставка в целевую подсеть** – конечный маршрутизатор доставляет пакет получателю.

4. Опишите выводимую информацию при просмотре таблицы маршрутизации.

Таблица маршрутизации содержит:

- **Сеть назначения** (например, 192.168.1.0/24) – адрес целевой подсети.
- **Метрика** – стоимость маршрута (например, 10 для OSPF).
- **Следующий хоп (Next Hop)** – IP следующего маршрутизатора (например, 192.168.2.1).
- **Интерфейс выхода** – через какой интерфейс отправить пакет (например, eth0).
- **Тип маршрута** – C (connected), S (static), O (OSPF), R (RIP) и т. д.
- **Административное расстояние** – приоритет источника маршрута (меньше = лучше).

6 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я настроила динамическую маршрутизацию между территориями организации.

Список литературы

1. Moy J. OSPF Version 2: RFC 2328. RFC Editor, 1998. С. 244.